
Μαθηματικά - Θέμα Δ 05

Συνάρτηση ρητή με παράμετρο $a=5$

Πρωτότυπο θέμα αυξημένης δυσκολίας, στο ύφος απαιτητικού φροντιστηριακού διαγωνίσματος.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x - 10 + 25/x$, με πεδίο ορισμού το $(0, +\infty)$.

Δ1. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το ολικό της ελάχιστο.

Δ2. Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq 0$ για κάθε $x > 0$ και να προσδιορίσετε πότε ισχύει η ισότητα.

Δ3. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 5/2$.

Δ4. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $I = \int_{5/2}^{10} f(x) dx$.

Χωρίς λύσεις - για προπόνηση Θέματος Δ.